به نام خدا

کوئیز اول درس ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها

مدرس: مهدی صفرنژاد ــ ۵ اسفند ۹۸

نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

سؤال ۱. حافظهٔ اضافی مورد نیاز برای انجام مرتب‌سازی ادغامی از چه مرتبه‌ای است؟ (منظور از حافظهٔ اضافه حافظه‌ای است که در طی مرتب‌سازی به آن نیاز پیدا می‌کنیم).

سؤال ۲. تفاوت مرتب‌سازی درجی و مرتب‌سازی دودویی جست‌وجو را توضیح دهید

سؤال ۳. مرتبه T(n) را از رابطهٔ بازگشتی داده شده به دست آورید:

$$T(n) = ۲ \times T(\sqrt{n}) + O(۱)$$

سؤال ۴. آرایه‌ای داریم که از سقف n/log n بخش متوالی تشکیل شده به طوری که اعضای هر بخش از تمامی اعضای

بخش بعدی خود کوچکتر است. مرتبهٔ زمانی اجرای الگوریتم مرتب‌سازی درجی روی این آرایه چیست؟ توضیح دهید.

سؤال ۵. توابع زیر را بر حسب رشد از کوچک به بزرگ مرتب کنید: $n!, ۲^n, ۲^{n^۲}, n^۲ \times log(n), n^n$

سؤال ۶. با استفاده از دو stack داده‌ساختار queue یک طرفه را پیاده‌سازی کنید. به این معنا که هر عمل push یا pop را جوری روی هاstack پیاده‌سازی کنید که به منطق FIFO دست پیدا کنید.

موفق باشید